Medical Image Informatics II:

医用画像情報学II:

入出力特性・解像特性

徳島大学大学院医歯薬学研究部
医用画像物理学分野

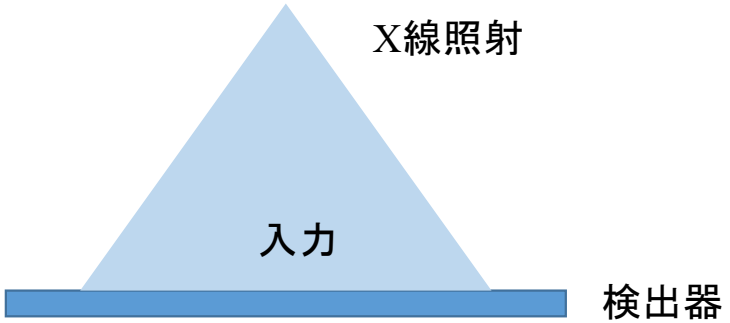
芳賀　昭弘 (Akihiro Haga)



徳島大学
Tokushima University

入出力特性

- 検出器にX線が入射する => 入力
- 検出器から得られる画像 => 出力



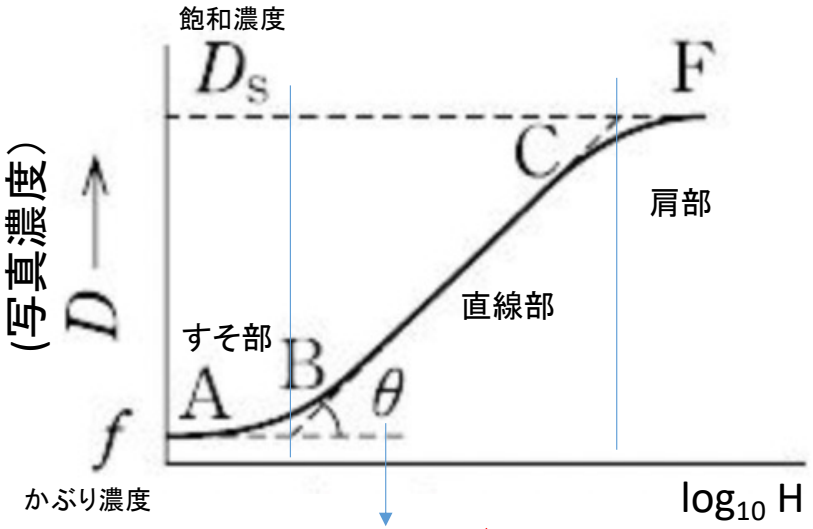


出力（検出器応答結果）

検出器・・・フィルム、CR（Computed Radiography), DR(Digital Radiography)のImaging Plate (IP)など

入出力特性　アナログ画像（フィルム）

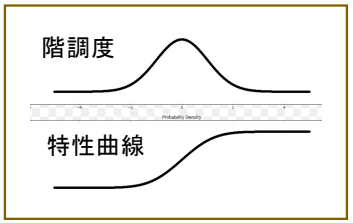
- 特性曲線(Hurter-Driffield曲線)



tan θ（直線部の傾き）をガンマという
（任意の場所の傾きを階調度という）

・階調

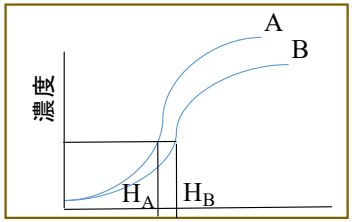
特性曲線の傾きを階調度という。
直線部の中央付近でピークをもつ。
階調度が大きいと、露光に対して濃度の変化が大きい。



・感度

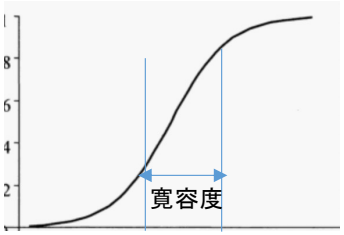
特定の濃度を得るために用いる相対露光量Hの逆数。右図ではAの感度が高い。比感度Rはその比。Aに対するBの比感度Rは

$R = (1/H_B)/(1/H_A) = H_A / H_B$



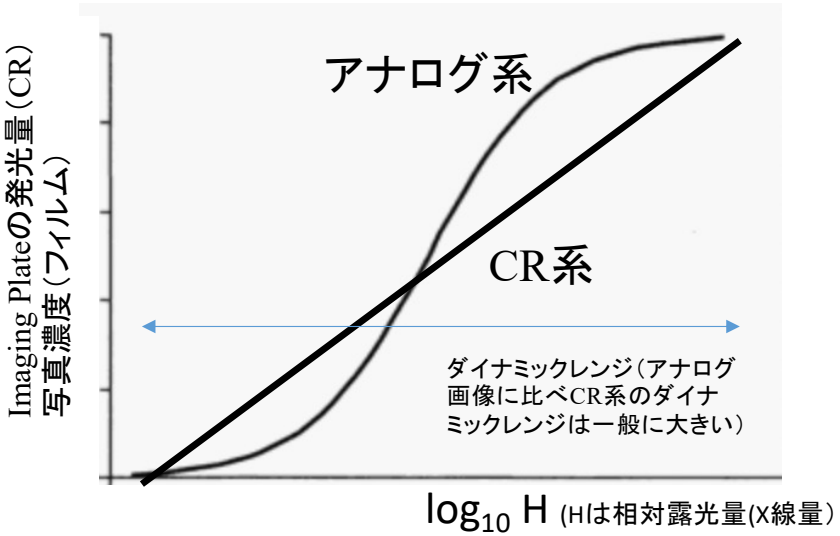
・寛容度（ダイナミックレンジ）

直線部の幅のこと。
寛容度が大きいと広い範囲の露光に対する濃度を得ることができるが、ガンマ（傾き）は一般的に小さくなる。露光の少しの変化では濃度があまり変化しないということ（コントラスト低）。



入出力特性　デジタル画像

- 特性曲線は、検出・画像処理・表示の特性を通して得られる。



・検出

CRの場合、一般に線形（直線）である。読み取れるX線強度の範囲をダイナミックレンジと呼ぶ。

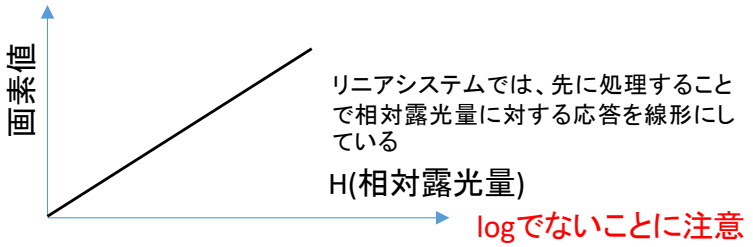
・表示

ディスプレイ上での輝度と濃度との関係。

・画像処理

処理前の画像に対して画素値を設定する（12ビット、16ビットなどのビット数で画素値を割り当てる）。この際に、撮影部位などの条件に合わせた感度、寛容度となるように調整を行う。

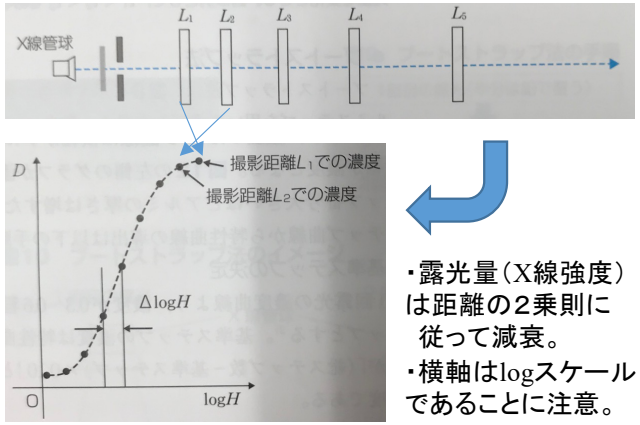
CR装置ではX線入射-画像形成までにX線照射量について対数変換を行なっているため、アナログ画像（フィルム画像）と同じく横軸は相対露光量の対数値である。DR装置では、露光量に比例するリニアシステムもある。



入出力特性

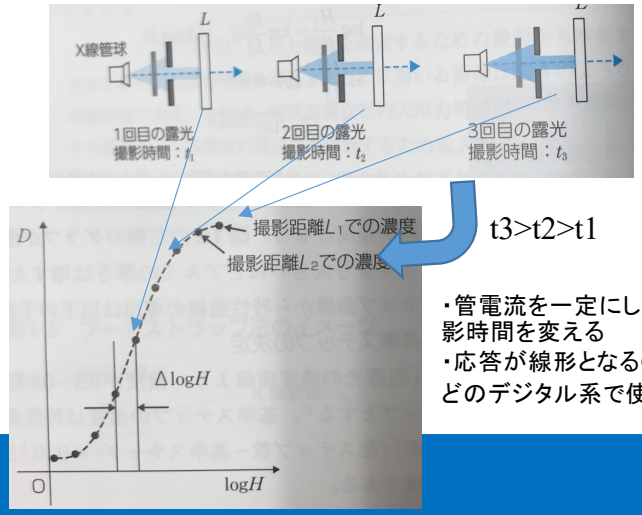
- センシトメトリ
  - 入出力特性を測定するための一連の撮影-解析のこと
  - 露光量log Hに対する検出器応答（フィルムの濃淡）を測定する

距離法



・露光量（X線強度）は距離の2乗則に従って減衰。
・横軸はlogスケールであることに注意。

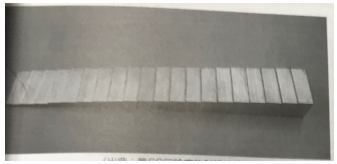
タイムスケール法



t3>t2>t1

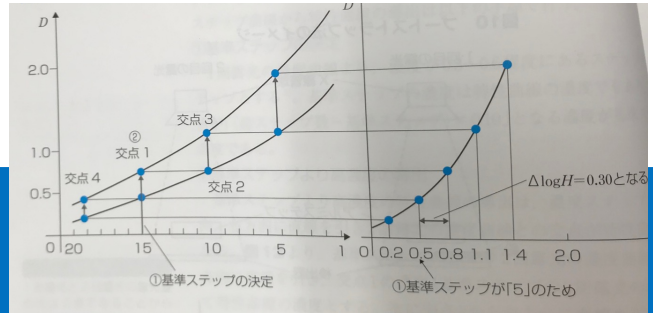
・管電流を一定にし、撮影時間を変える
・応答が線形となるCRなどのデジタル系で使用

ブートストラップ法



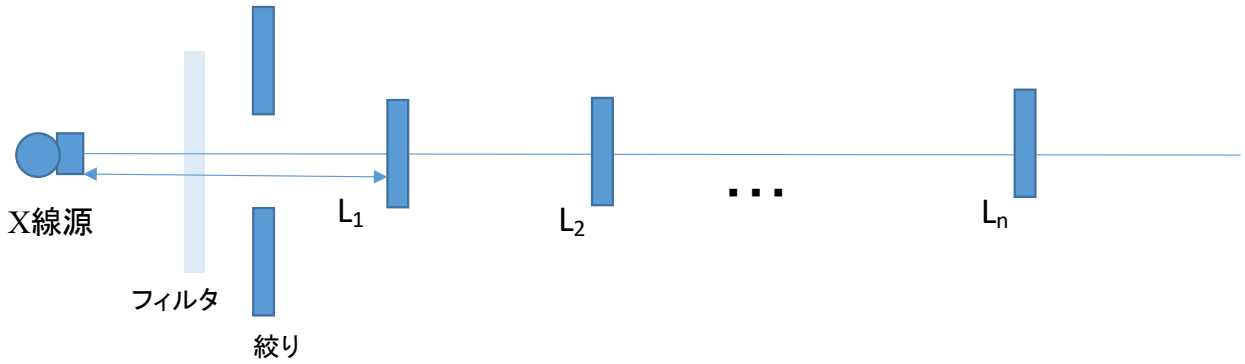
ステップ型のアルミ板

・基準位置を決め、1回露光と2回露光から露光が2倍となるΔlogH=0.3と濃度変化を求める。
・散乱線や線質硬化の影響が入ることに注意



入出力特性 演習

- 撮影距離L_1=30cmを基準として、距離法で特性曲線を作成したい。
  露光量をHとして、$\Delta \log_{10} H$=0.2間隔で特性曲線を描かせるためには、
  撮影距離をどのように変化させて撮影すれば良いか？

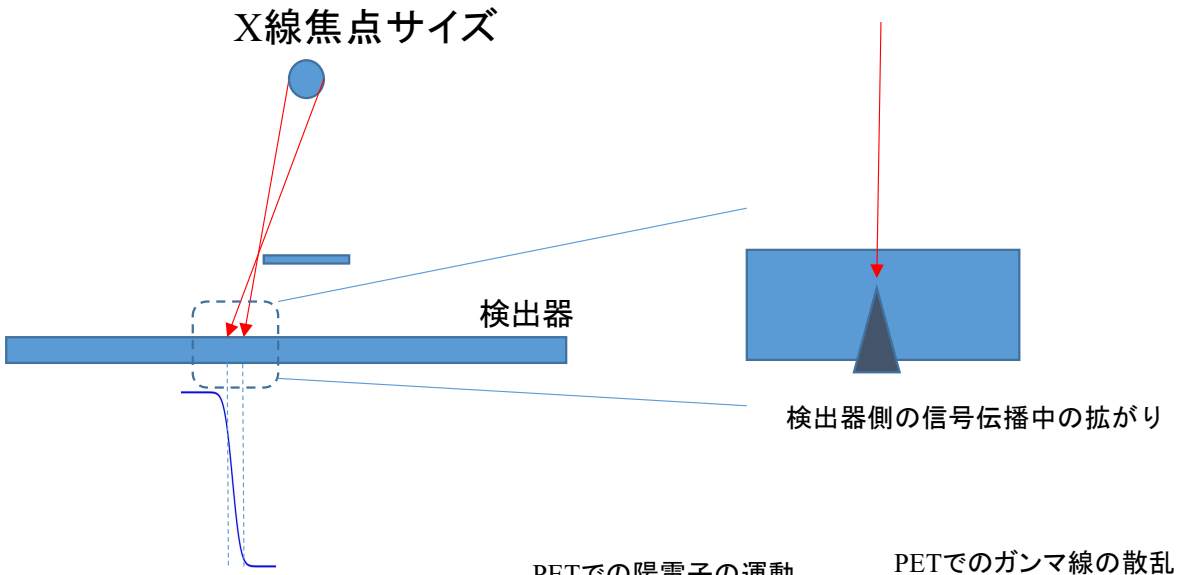


入出力特性 実習

- ブートストラップ法で得られた結果をbootstrap.csvに記す。項目のFirstは1回目の露光で半分を鉛に覆った時の結果で、Secondは2回目の露光で全体を露光した結果である。このデータから特性曲線を露光量のリニアスケールとlogスケールで作成せよ。

解像特性

- 画像ボケの原因
  - 放射線源に起因する信号拡がり
  - 検出器に起因する信号拡がり
  - 再構成に起因する信号拡がり
  - 画像処理に起因する信号拡がり
  - 被写体に起因する信号拡がり



X線の投影像
CT画像
MR画像
PET画像
超音波画像

それぞれで固有の原因がある
（それぞれの教科でもまとめておくこと）

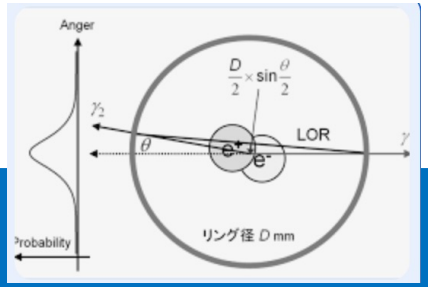
患者の体動



半影

Q.どうすれば半影を小さくできる？

PETでの陽電子の運動



PETでのガンマ線の散乱



解像特性

- 画像の解像度（ボケの評価）

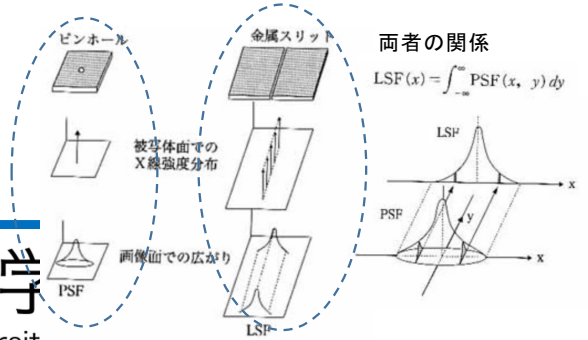
ボケは、**畳み込み積分**で表現できる

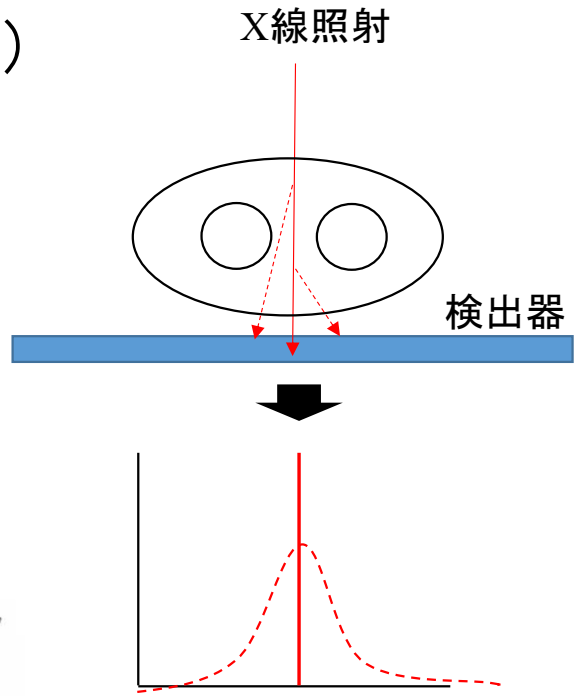
ボケ画像

$$g(x) = \int_b^a G(x - x')f(x')dx'$$

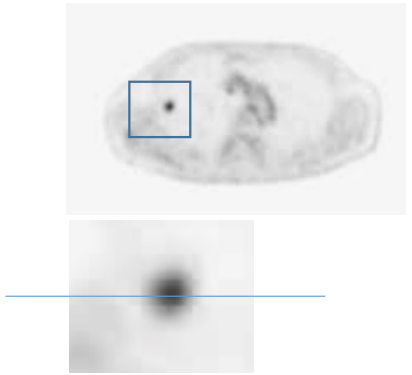
拡がり関数　元信号

ボケの特徴は拡がり関数で表現する
点拡がり関数（Point Spread Function）
線拡がり関数（Line Spread Function）





PET画像



拡がり関数はガウス関数として扱いことが多い

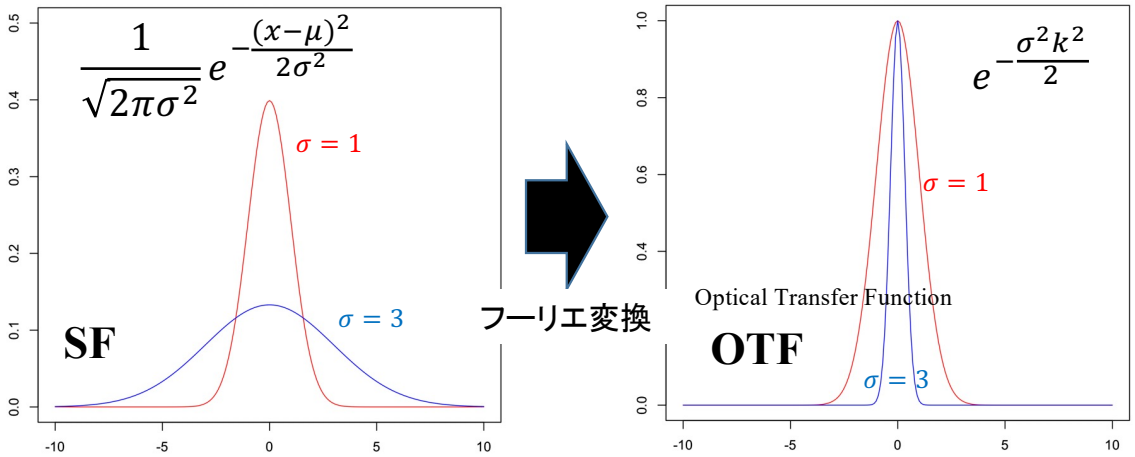
解像特性

- 変調伝達関数（Modulation Transfer Function; **MTF**）

拡がり関数（Spread Function, SF）のフーリエ変換（Optical Transfer Function, **OTF**)の大きさ（k=0で規格化）がMTF

$$\mathrm{MTF}(k) = \left| \int_{-\infty}^{\infty} SF(x) e^{-ikx} dx \right| / \mathrm{MTF}(0)$$

拡がり関数を求めて、それをフーリエ変換し、実部と虚部の2乗の和の平方根で求める
拡がり関数がガウス関数の場合、そのフーリエ変換は実部のみで、形状もガウス関数である
なお位相成分をphase transfer function：**PTF**（位相伝達関数）という

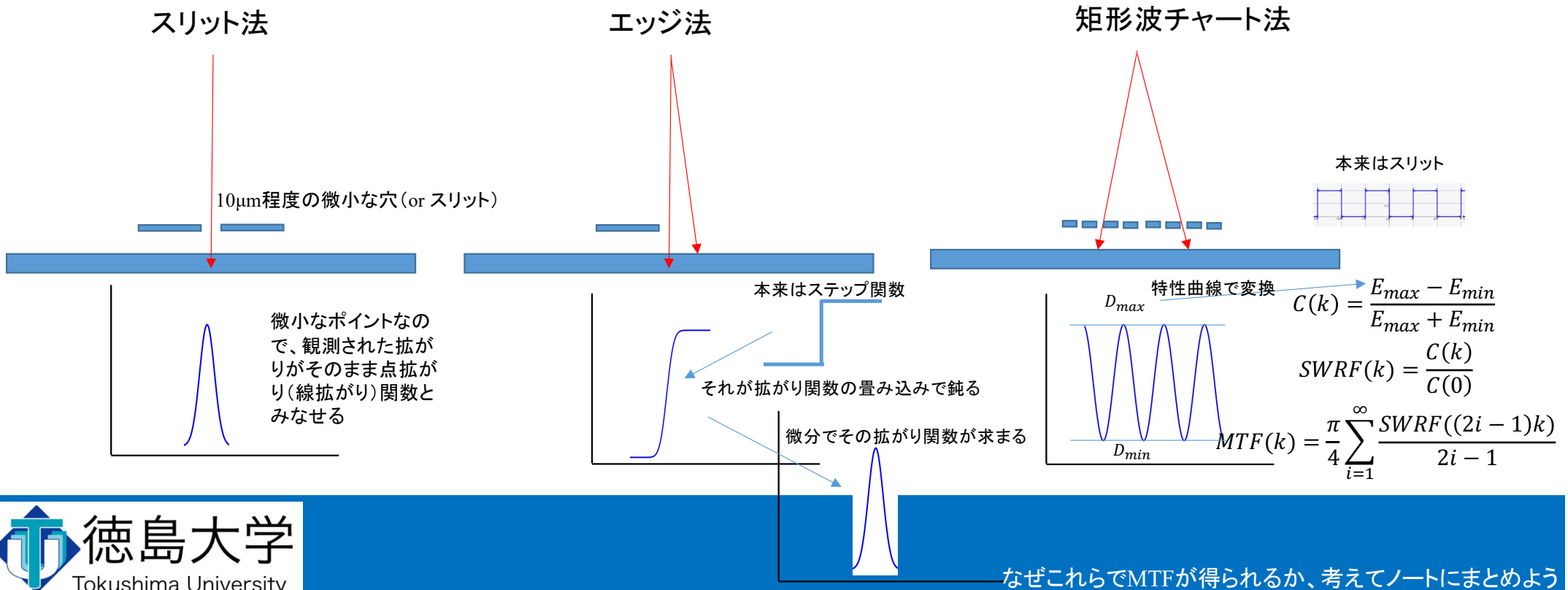


一般にフーリエ変換は複素数である
ガウス関数の場合、フーリエ変換後の虚部は0で実部のみ残り、その形はガウス関数である。したがってOTFがそのままMTFとなる。

k=0での値（MTF(0)）で割って規格化しているが、拡がり関数が正規化されていればその必要はない

解像特性

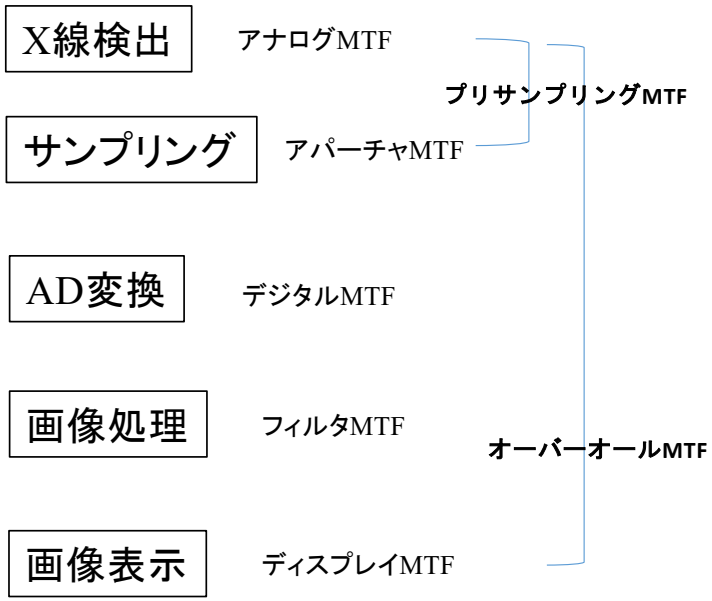
- 変調伝達関数（Modulation Transfer Function; MTF）の計測



なぜこれらでMTFが得られるか、考えてノートにまとめよう

解像特性

- システム全体のMTF

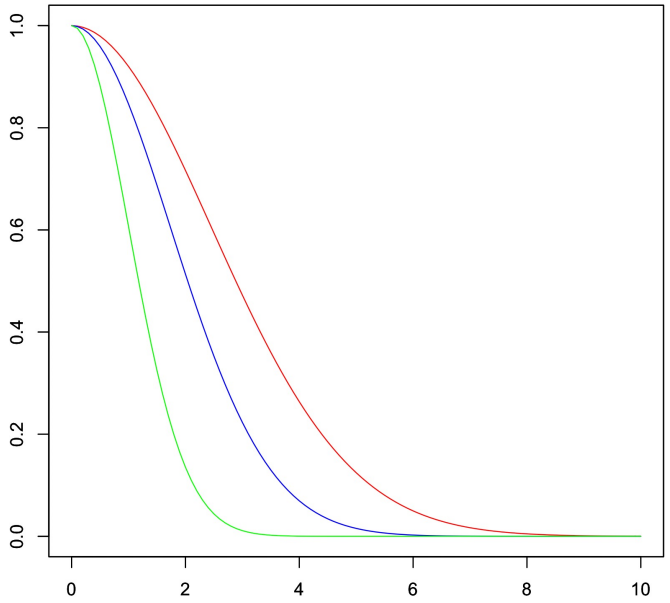


アナログ系（フィルム）のMTFは，通常，X線管からフィルムに至るまでの入出力特性を考慮した**オーバーオールMTF**で表わされることが多い．一方，ディジタル系のMTFは，X線検出にかかるアナログMTF，サンプリングアパーチャのMTF，画像処理のフィルタMTF，画像表示によるディスプレイMTFなど各MTFを測定する場合もある．これらの中で，特に，X線検出器（イメージングプレートなど）のボケとサンプリングアパーチャのボケを含んだMTFを**プリサンプリングMTF**と呼び，一般的にこのプリサンプリングMTFがデジタル系のMTFとして測定される（注：デジタル系のMTF≠プリサンプリングMTF）．プリサンプリングMTFは，デジタル系に固有な解像特性を表わすMTFでありフィルム系や他のディジタルX線画像システムとも比較が可能であることから，最も信頼性の高い解像特性の評価法であるとされている．

アナログMTF：前ページの測定で得られるもの
アパーチャMFT: Imaging Plateなどのデジタル系では、検出器サイズがフィルム系に比べ無視できない開口（アパーチャ）サイズをもつ

解像特性　演習

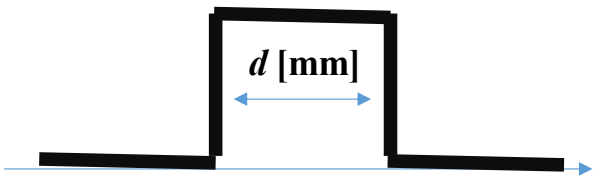
- 次のMTF関数のプロファイルから、拡がり関数の違いについて何が言えるか？



赤・青・緑それぞれの拡がり関数をグラフで表すとどのように振る舞うか、大雑把で良いので描いてみよう。
それを比較をすると・・・？

解像特性　演習

- スリット法による測定で得られた線拡がり関数を図に示す。このプリサンプリングMTFを図示せよ。



解像特性　実習

- Slit.tifはスリット法で得られたX線投影データであり、項目Edge.tifはエッジ法で得られた二次元X線投影データである。
  (1)両者のx方向, y方向のpixel数及び階調数を調べよ。
  (2)両者の拡がり関数を図示せよ。
  ヒント：EdgeはPrewittフィルタを作用させて求めて良い
  (3) 上(2)の拡がりをガウス分布と考えて、1 σの値を小数第一位まで求めよ。
  ヒント：ガウス分布の1 σは最大値の約68%の時の拡がり幅
  imageJだけでなく、PythonやExcelを使って求めよう。
  (3)両者のMFTを図示せよ。
  (4)どちらの解像特性が優れているといえるか。選んだ理由を述べよ。

Medical Image Informatics II:

医用画像情報学II:

ノイズ特性・画像評価



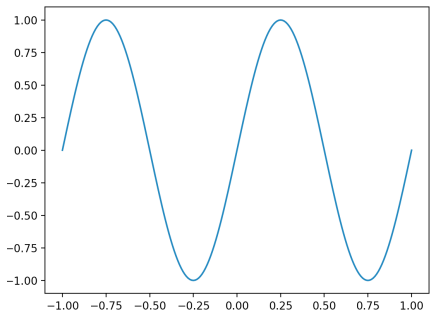
徳島大学
Tokushima University

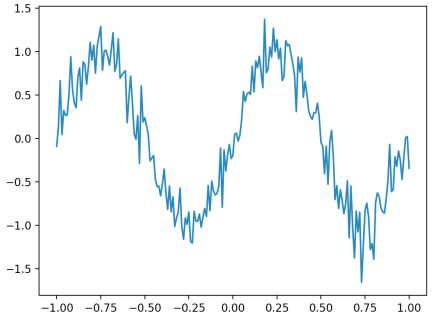
徳島大学大学院医歯薬学研究部
医用画像物理学分野

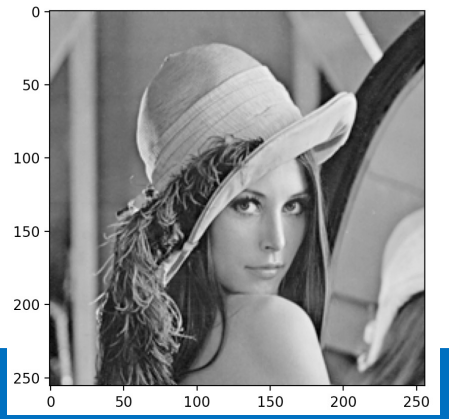
芳賀　昭弘 (Akihiro Haga)

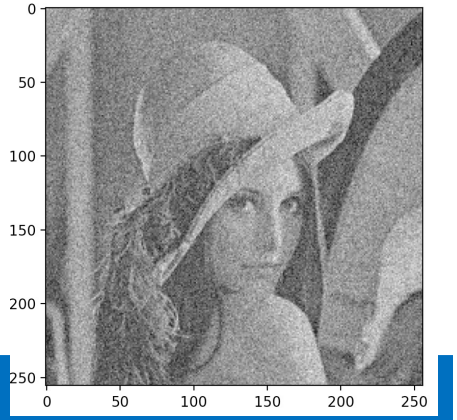
ノイズ特性

- ノイズとは
  - 処理対象となる情報以外の不要な情報のこと
  - 雑音（白色雑音）
- ノイズの評価方法





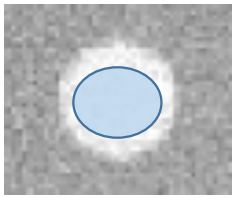




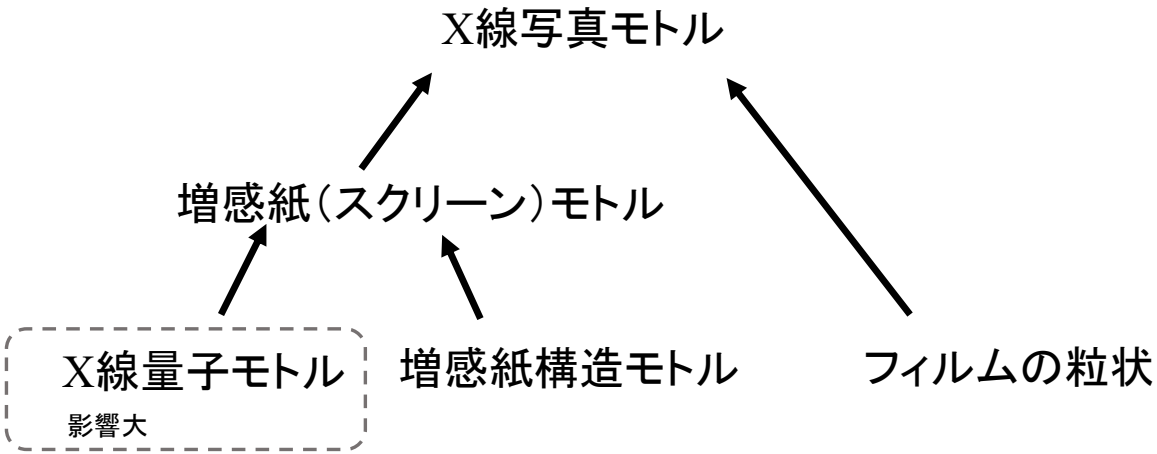
ノイズ特性 RMS粒状度

定義領域の信号値の標準偏差のこと

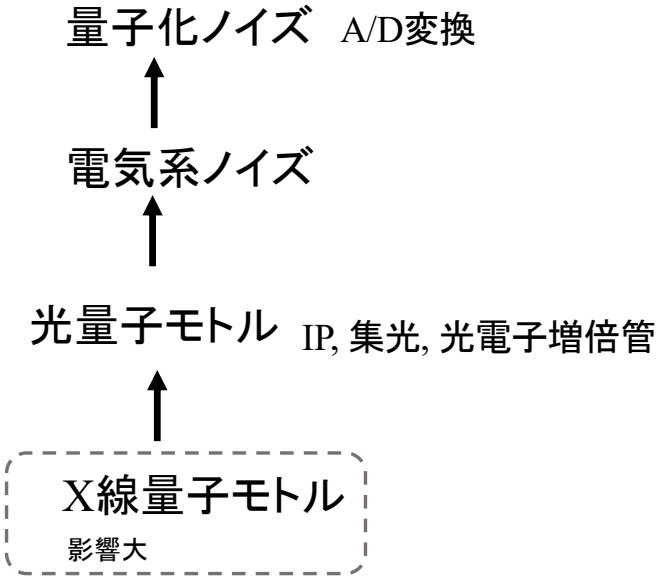
$$RMS粒状度 = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=0}^{N-1}(D_i - \bar{D})^2}$$



アナログ画像



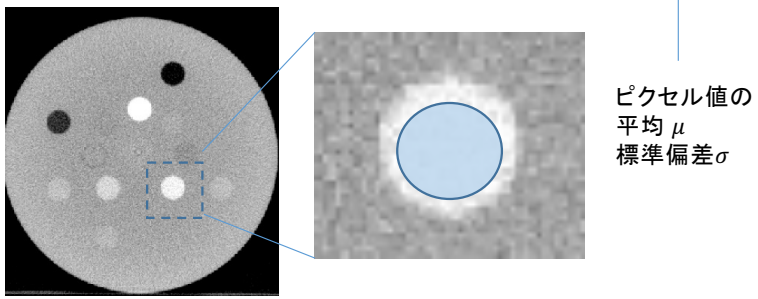
デジタル画像

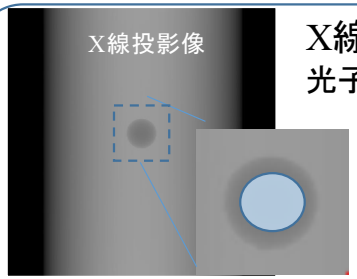


ノイズ特性

- **Signal-to-Noise Ratio (SNR)**

$$SNR = \frac{signal\ level}{noise\ level} = \frac{\mu}{\sigma}$$





X線投影データの場合；
光子統計はポアソン分布

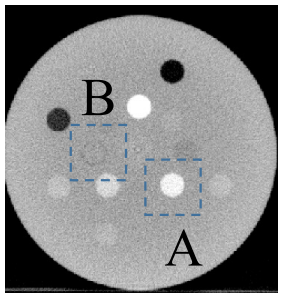
$$SNR = \frac{\mu}{\sigma} \sim \frac{< n >}{\sqrt{< n >}} = \sqrt{< n >} \sim \sqrt{dose}$$

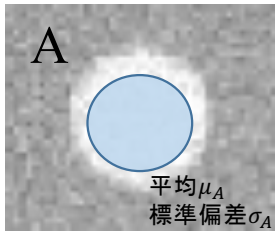
$< n >$は光子数の期待値

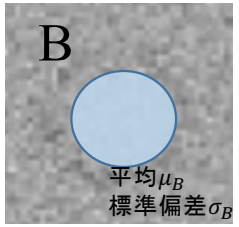
SNRを向上させる～線量を増やす

- **Contrast-to-Noise Ratio (CNR)**

$$CNR = \frac{Contrast\ level}{noise\ level} = \frac{|\mu_A - \mu_B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$$







どちらか一方を基準Backgroundと考える

X線投影像やCT画像の場合では、X線のエネルギーを低くすることでCNRが上昇する[*]

ポアソン分布となるのは投影画像であることに注意（X線投影, SPECTやPETの投影）
再構成された画像の信号値（ピクセル値）がポアソン分布となる根拠はない
（再構成画像では検出器における暗電流、再構成アルゴリズム等を通してガウス分布に近似されるノイズになることが多い）

[*] その理由を述べよ

ノイズ特性 DQEとNEQ

DQE; Detective Quantum Efficiency

X線量子モトル、電気系・量子化ノイズ・・・など
X線を可視光に変え、最終的に電気信号に変えるまでにノイズがのる

ノイズは、光子統計揺らぎだけではなく検出器効率にも関係する。
そこで光子統計の揺らぎ$SNR_{detector\ input}$に対して検出器からの応答$SNR_{detector\ output}$の比の2乗としてDQEを定義する;

$$DQE = \frac{(SNR_{detector\ output})^2}{(SNR_{detector\ input})^2} \overset{\text{ポアソン分布なら}}{=} \frac{< n >_{detector\ output}}{< n >_{detector\ input}}$$

ポアソン統計

$$SNR = \frac{\mu}{\sigma} \sim \frac{< n >}{\sqrt{< n >}} = \sqrt{< n >} \sim \sqrt{dose}$$

outputは実際の系ではモトル・ノイズの影響を受ける(DQEはMTF(変調伝達関数)と関連している。そのため、DQEとMTFを独立かつ同時に最適化することはできない)。一般式は次の通り;

$$DQE(f) = \frac{[MTF(f)]^2 / NPS(f)}{< n >_{detector\ input}}$$

MTF: 変調伝達関数,
NPS: ノイズパワースペクトル(ウィーナースペクトル)

NEQ; Noise Equivalent Quanta

$$NEQ = DQE < n >_{detector\ input} = < n >_{detector\ output}$$

$SNR_{detector\ output}$は$SNR_{detector\ input}$を含むので、DQEの最大値は1である

ノイズ特性 自己相関関数

自己相関関数（Auto-correlation function）

$$C(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) f(\tau + t) dt$$

$$C(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) x(t+\tau) dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{i\omega(t+\tau)} d\omega \right\} dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{i\omega\tau} \left\{ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{i\omega t} dt \right\} d\omega$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \lim_{T\to\infty} \frac{2\pi X(\omega) X^*(\omega)}{T} \right\} e^{i\omega\tau} d\omega$$

τ=0

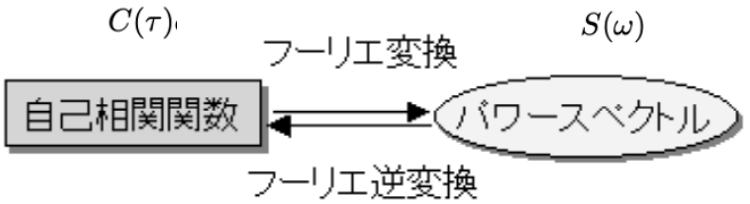
$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \lim_{T\to\infty} \frac{2\pi X(\omega) X^*(\omega)}{T} \right\} d\omega \equiv \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega$$

パワースペクトルSの定義：
信号xのフーリエ変換Xの二乗

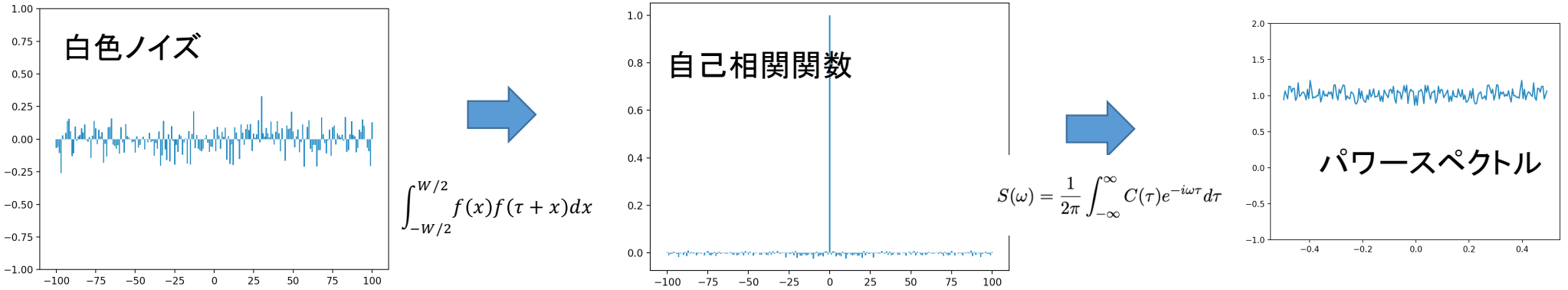
$$S(\omega) = \lim_{T\to\infty} \frac{2\pi X(\omega) X^*(\omega)}{T} = \lim_{T\to\infty} \frac{2\pi |X(\omega)|^2}{T}$$

ノイズ特性 ウィナー(Wiener)スペクトル (=NPS)

自己相関関数とノイズパワースペクトルの関係は、前ページより互いにフーリエ変換の関係にあることがわかる;



$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} C(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau$$



上記の図の関係について、なぜこのようになるのかを説明せよ

検出系に全くボケがない理想的な画像システムの量子雑音 n(x)を図 A に示す。図 B にこの雑音の自己相関関数 Φ(r)と振幅パワースペクトル F(u)を示す。ア-オの組合せで正しいのはどれか。

図 A

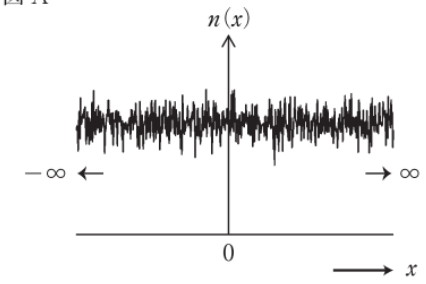
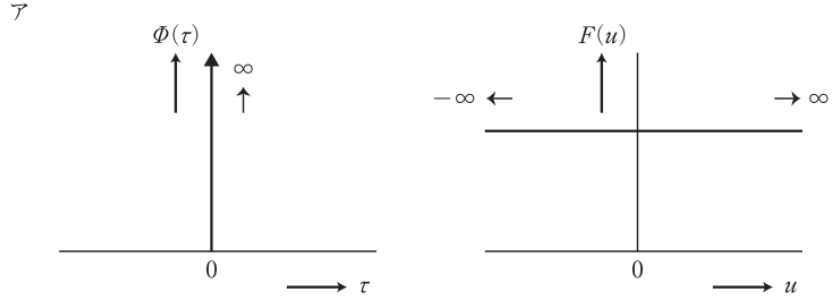
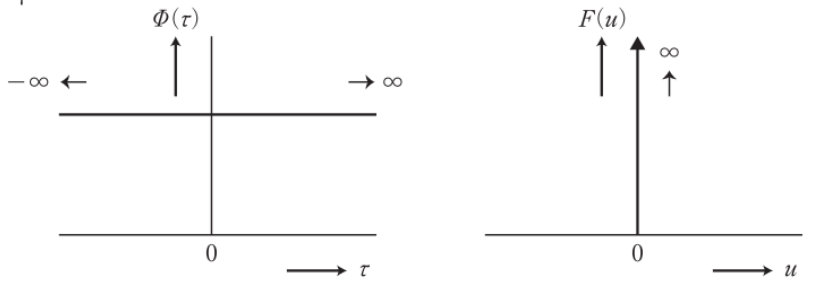


図 B　　自己相関関数　　パワースペクトル

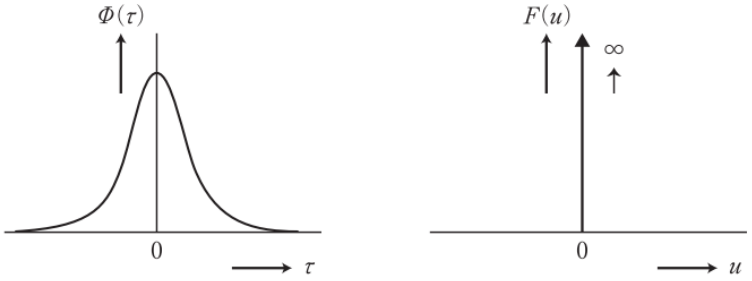
ア



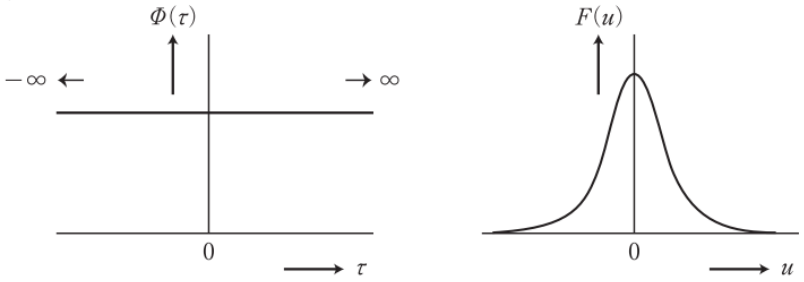
イ



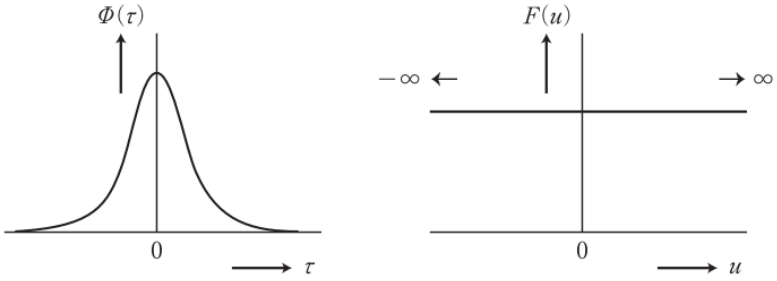
ウ



エ

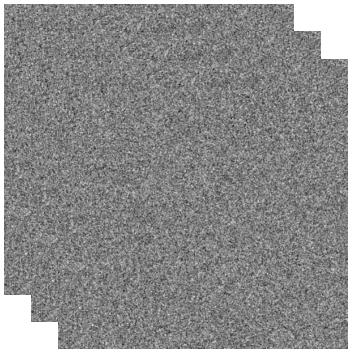


オ



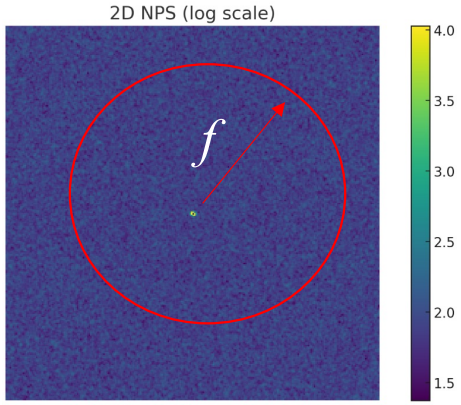
ノイズ特性 NPSの測定

フラット画像（均一照射像）を複数枚用意し、バックグラウンドを
引いた残差から2次元FFTをとり、パワースペクトルを計算。



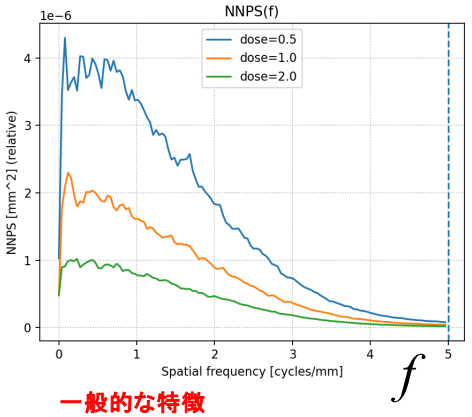
フーリエ変換

パワースペクトル



中心から半径方向
に対するプロファイル

空間周波数ごとのノイズの強さ



照射画像ーバックグラウンド画像（もしくはバックグラウンド画像の平均）

μ＝照射平均ーバックグラウンド平均の二乗で正規化

NNPS = Normalize NPS (正規化)

$$NNPS(f) = \frac{NPS(f)}{\mu^2}$$

一般的な特徴

- **線量を増やすとNNPSは小さくなる**
- **高周波成分は小さくなる（検出器の粒状性）**
- **入力が純粋なポアソン統計（量子ノイズ）で、検出器や画像処理が完全に理想的だとNNPSは周波数によらず一定になる**

線量が大きくなるほど、ノイズの影響は小さくなる

画像特性 (MTF, NPS, DQE)

- MTF → 信号の伝達特性
- NPS（=Wiener spectrum）→ ノイズの伝達特性
- DQE → 信号とノイズの総合的な効率評価

ノイズ特性 実習

1. NNPSの作成

dqe_synthetic_2025/flat/との中にあるデータを使う。
flat/ -- 線量が0.5, 1, 2の時の2D画像4枚ずつ

レポート:

NNPS作成の手順をまとめ、線量とNNPSの関係を考察せよ。

ヒント:compute_dqe.pyの220行から257行で行っていることをチャートで示そう。また、プログラムを走らせてみよう。

```
python compute_dqe.py dqe_synthetic_2025
```

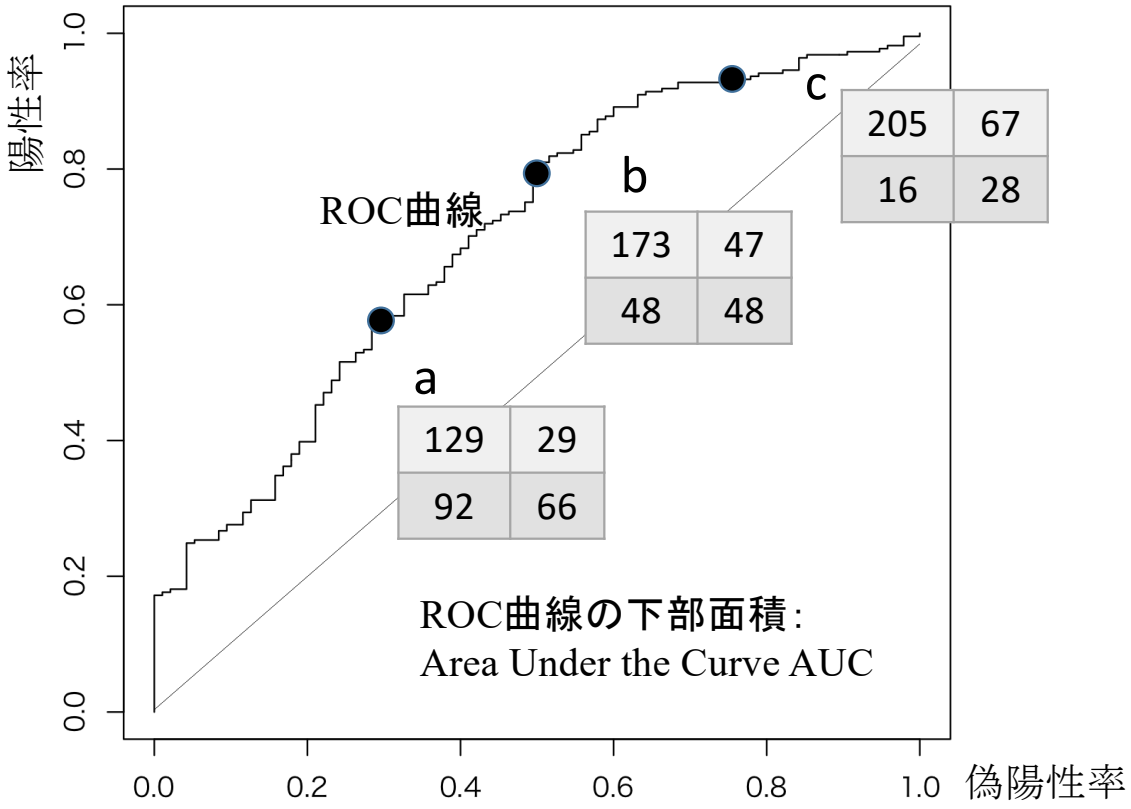
dqe_synthetic_2025の中にanalysisフォルダが生成され、その中のnnps.pngを見てみよう

ROC解析

医学統計学演習の資料を参考にすること

https://github.com/hagaakihiro/MedicalStatistics/blob/main/10%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E3%81%A8ROC%E6%9B%B2%E7%B7%9A.pdf

ROC解析



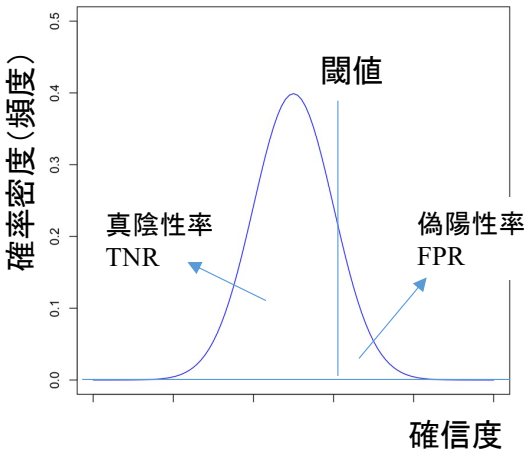
$$\text{陽性率(感度)} = \frac{\text{真陽性}}{\text{真陽性} \quad + \quad \text{偽陰性}}$$

$$\text{偽陽性率(1-特異度)} = \frac{\text{偽陽性}}{\text{偽陽性} \quad + \quad \text{真陰性}}$$

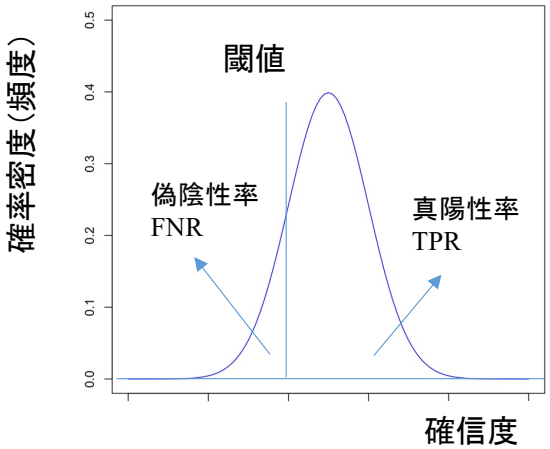
		真値 Y	真値 N
予測	Y	真陽性	偽陽性
予測	N	偽陰性	真陰性

ROC解析

正常例の分布

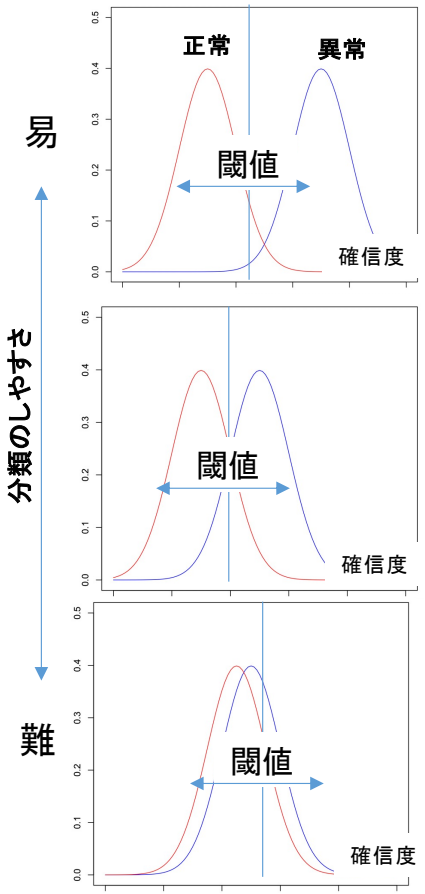


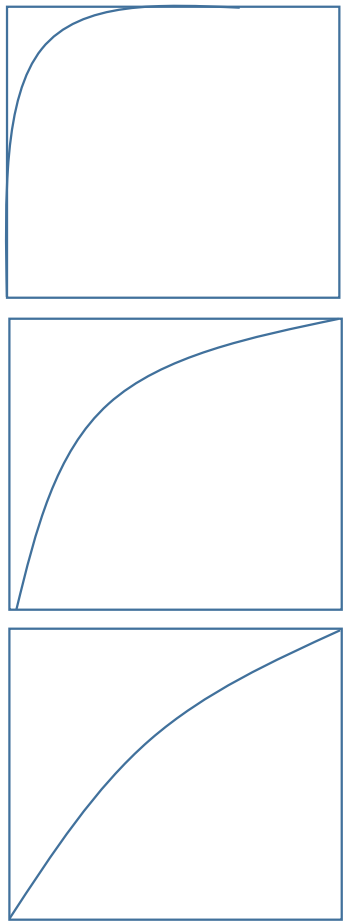
異常例の分布



閾値より高い => 陽性と予想
閾値より低い => 陰性と予想
その予想が当たった割合：真陰性率 or 真陽性率
外れた割合：偽陽性率 or偽陰性率

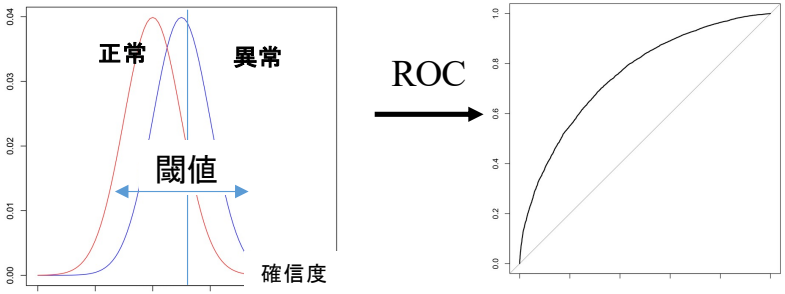
閾値を変化させて偽陽性率vs陽性率をプロットしたものがROC曲線



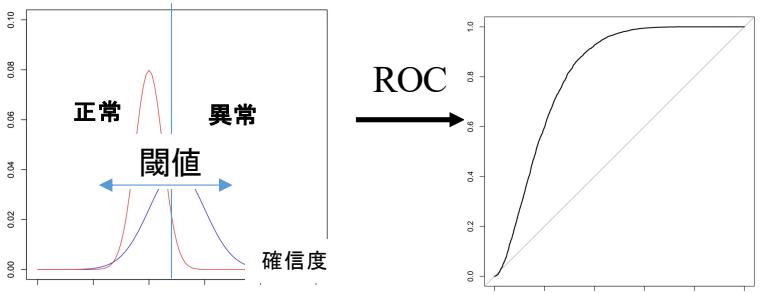


ROC解析

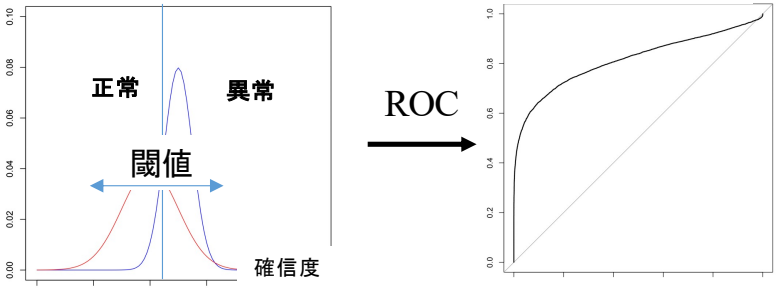
- 同じ標準偏差



- 標準偏差(正常) < 標準偏差(異常)



- 標準偏差(正常) > 標準偏差(異常)



正常例と異常例の分布の重なり具合や形状から
ROC曲線がどのようになるのか見積もれるようになっておこう

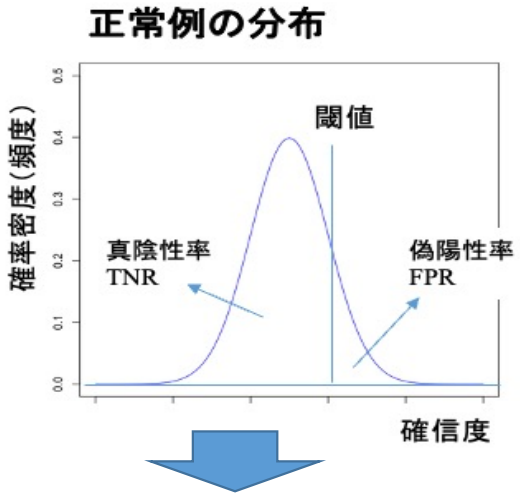
ROC解析

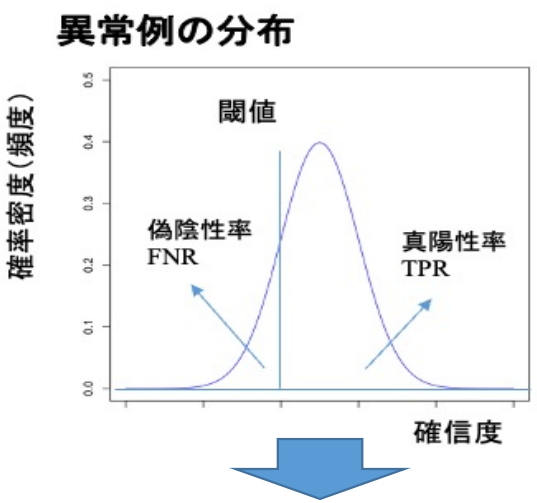
データ

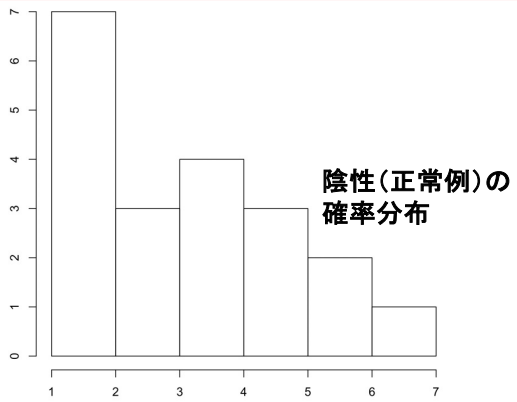
	A	B
1	Disease	
2	Y	5
3	Y	8
4	Y	7
5	Y	3
6	Y	6
7	Y	5
8	Y	8
9	Y	10
10	Y	8
11	Y	10
12	Y	8
13	Y	7
14	Y	6
15	Y	10
16	Y	4
17	Y	9
18	Y	9
19	Y	7
20	Y	8
21	Y	5
22	N	1
23	N	1
24	N	5
25	N	4
26	N	6
27	N	2

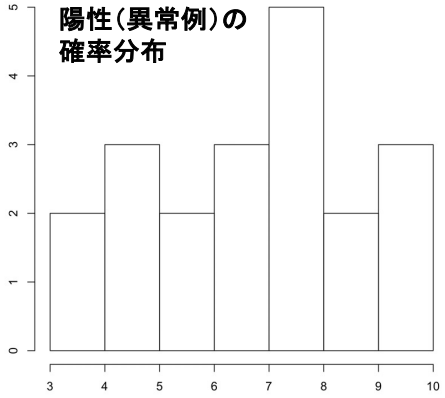
陽性
（異常例）

陰性
（正常例）









徳島大学 Tokushima University

症例数が少ないと、確率分布に見えないように思うかもしれないが、ヒストグラムはレッキとした確率分布である

ROC 5択選択式例題

ROC曲線に関する記述として**正しいのはどれか。**
1.ROC曲線は感度と特異度の関係を表す。
2.ROC曲線の縦軸は特異度を表す。
3.ROC曲線は診断の閾値を変化させて得られる。
4.ROC曲線の下の面積（AUC）は観察者の主観に依存する。
5.ROC曲線は二値化された結果だけから作成される。

ROC解析に関する記述のうち**誤っているものはどれか。**
1.ROC曲線のAUCが大きいほど診断能は高い。
2.完全にランダムな判定ではROC曲線は対角線となる。
3.ROC曲線は観察者間の診断能比較にも利用できる。
4.ROC曲線から最適閾値を選ぶことができる。
5.ROC曲線は検査の被ばく線量を考慮して作成される。